Predicción de volatilidad financiera

Semana 11: primer reporte parcial y cierre del primer trimestre

Objetivo. Elaborar un reporte técnico preliminar que describa el conjunto de datos, explique la construcción de variables y la evaluación temporal, reúna los resultados de los siete modelos base y las tres variantes de EWMA y discuta los hallazgos sin anticipar conclusiones de la comparación final.

Índice

1. Continuidad con las semanas anteriores **3**

2. Productos de entrada y organización de archivos **3**

3. Contenido matemático que debe explicarse **3**

3.1. Precios y rendimientos . . . 4

3.2. Volatilidades históricas . . . 4

3.3. Volatilidad futura: variable objetivo . . . 4

3.4. Modelo EWMA . . . 4

4. Trazabilidad y control de calidad **5**

5. Métricas y tabla comparativa **6**

6. Estructura sugerida para el primer reporte parcial **6**

6.1. Resumen . . . 6

6.2. Introducción y pregunta de trabajo . . . 6

6.3. Datos y preparación . . . 7

6.4. Variables y metodología . . . 7

6.5. Diseño de evaluación . . . 7

6.6. Resultados preliminares . . . 7

6.7. Discusión y limitaciones . . . 7

6.8. Conclusiones y siguientes etapas . . . 7

7. Notebook de consolidación **7**

8. Entregables de la semana **8**

9. Transición al segundo trimestre **8**

1. Continuidad con las semanas anteriores

El cronograma original asigna la Semana 11 al primer reporte parcial. En consecuencia, *no se añadirá un modelo nuevo*. Se integrarán y documentarán las etapas ya realizadas, desde la selección y limpieza de datos hasta la evaluación preliminar de modelos base y EWMA.

En la Semana 10 se fijaron las siguientes decisiones:

- Activo: **SPY**, con observaciones correspondientes al periodo 2015–2025.
- Frecuencia: sesiones de mercado con datos diarios; no se deben rellenar fines de semana con rendimientos artificiales.
- Variable a predecir: `Target_Vol_5`, una desviación estándar muestral de los cinco rendimientos futuros.
- Comparadores: `HV5`, `HV10`, `HV20`, `HV30`, `MA5`, `MA10`, `MA20`, `EWMA90`, `EWMA94` y `EWMA97`.
- Comparación en una muestra común con un corte *preliminar* de 70 % y 30 %, respectivamente, para desarrollo y evaluación.

No se asumirá que existen métricas numéricas definitivas: éstas deberán recuperarse de la ejecución sobre datos reales y verificarse. El segundo trimestre iniciará con la revisión del reporte y continuará con GARCH(1,1).

2. Productos de entrada y organización de archivos

Trabajar desde la raíz de la carpeta del proyecto, conservando los nombres usados en la Semana 10:

```
proyecto_volatilidad/
|-- data/
|   `-- processed/
|       `-- SPY_2015_2025_targets.csv
|-- results/
|   |-- semana_10/
|   |   |-- SPY_2015_2025_ewma.csv
|   |   |-- muestra_evaluacion.csv
|   |   |-- metricas_ewma_y_bases.csv
|   |   `-- periodos.csv
|   `-- semana_11/      # se crea esta semana
|-- 10_modelo_ewma.ipynb
`-- 11_reporte_parcial.ipynb
```

Los cuatro archivos de `results/semana_10/` deben proceder de una ejecución satisfactoria del notebook anterior. Si no existen, primero se debe ejecutar la Semana 10. No es necesario volver a descargar precios ni ajustar nuevos modelos para completar este reporte.

3. Contenido matemático que debe explicarse

3.1. Precios y rendimientos

A partir de un precio diario positivo P_t, el rendimiento logarítmico es

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}) = \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right).$$

El reporte debe indicar si la serie de precios procede del cierre ajustado u otra convención, cuál es la escala de los rendimientos (decimal o porcentaje), y cómo se trataron los valores ausentes y los días sin negociación. Un rendimiento $r_t = 0.01$ corresponde aproximadamente a un cambio del 1 %.

3.2. Volatilidades históricas

Para $w \in \{5, 10, 20, 30\}$, las series que sirven como modelos base son

$$\mathrm{HV}_{w,t} = \left[\frac{1}{w-1}\sum_{j=0}^{w-1}(r_{t-j} - \bar{r}_{t,w})^2\right]^{1/2}, \qquad \bar{r}_{t,w} = \frac{1}{w}\sum_{j=0}^{w-1} r_{t-j}.$$

Cada $\mathrm{HV}_{w,t}$ utiliza información disponible hasta el cierre de t. Las medias móviles utilizadas como predictores son

$$\mathrm{MA}_{k,t} = \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1}\mathrm{HV}_{5,t-j}, \qquad k \in \{5, 10, 20\}.$$

No debe confundirse la volatilidad histórica de 20 sesiones con la media móvil de 20 valores de $\mathrm{HV}_{5,t}$: son construcciones diferentes.

3.3. Volatilidad futura: variable objetivo

Se mantiene el horizonte $h = 5$. El objetivo, calculado *después* de observar los siguientes cinco rendimientos, es

$$Y_t = \mathrm{RV}_{t,5} = \left[\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{5}(r_{t+j} - \bar{r}^F_{t,5})^2\right]^{1/2}, \qquad \bar{r}^F_{t,5} = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} r_{t+j}.$$

La predicción de Y_t debe utilizar exclusivamente información conocida al cierre de t. Las cinco últimas fechas de la base de rendimientos no cuentan con un objetivo observable completo y, por tanto, no se incluyen en la evaluación.

3.4. Modelo EWMA

Con la convención de rendimientos sin centrar de la Semana 10,

$$v_{t+1} = \lambda v_t + (1-\lambda) r_t^2, \qquad \widehat{Y}_t^{\mathrm{EWMA}(\lambda)} = \sqrt{v_{t+1}}, \qquad \lambda \in \{0.90, 0.94, 0.97\}.$$

La inicialización consiste en la varianza muestral de los primeros 30 rendimientos. El valor de $\sqrt{v_{t+1}}$ se utiliza como *aproximación* a la volatilidad futura de cinco sesiones, no como igualdad matemática con la esperanza de Y_t. Es una volatilidad diaria y no debe multiplicarse por $\sqrt{5}$ para esta comparación.

4. Trazabilidad y control de calidad

Antes de redactar resultados, comprobar lo siguiente:

1. **Identidad de los datos.** Registrar fuente, símbolo, periodo, número de filas y columnas, fechas efectivas y criterio de ajuste de precios.
2. **Integridad temporal.** Verificar índice de fechas ordenado y sin duplicados; cuantificar faltantes y fechas descartadas.
3. **Reproducción del objetivo.** Confirmar numéricamente la identidad

$$\texttt{Target_Vol_5} = \texttt{Return.rolling(5).std(ddof=1).shift(-5)}.$$

4. **Ausencia de información futura.** Confirmar que HV, MA y EWMA de la fecha t utilizan rendimientos hasta t, nunca posteriores.
5. **Muestra común.** Comparar todos los modelos sobre *las mismas fechas* y sobre el mismo objetivo Y_t.
6. **Corte temporal.** Registrar el primer día del bloque de evaluación, el tamaño de cada bloque y la separación de las etiquetas usadas en desarrollo respecto del inicio de evaluación. No entrenar usando etiquetas que requieren rendimientos del bloque posterior.
7. **Escala.** No mezclar rendimientos expresados en porcentajes con rendimientos expresados como fracciones decimales.

Precaución importante. La división 70 %–30 % usada en estas semanas fue un dispositivo de *comparación preliminar*. No reemplaza la separación 70 %–15 %–15 % planteada para el desarrollo posterior ni debe presentarse como evaluación final independiente si sus resultados influyen en decisiones de modelado. Además, como Y_t utiliza cinco sesiones futuras, los objetivos de fechas consecutivas tienen ventanas superpuestas y sus errores no son independientes.

5. Métricas y tabla comparativa

Para valores observados $y_1, \ldots, y_n$ y predicciones $\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_n$:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i|,$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2},$$

$$\text{Sesgo} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i).$$

Un sesgo positivo indica que, en promedio, el modelo *subestima* el objetivo. Si todos los objetivos son estrictamente positivos, puede calcularse

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|.$$

El MAPE no está definido cuando alguno de los y_i es cero; también puede volverse inestable con valores muy pequeños. Para la discusión inicial se priorizarán MAE y RMSE.

Grupo	Modelos	Entrada	Horizonte	Predicción
Históricos	4	Rendimientos recientes	5 sesiones	$\text{HV}_{w,t}$
Medias móviles	3	$\text{HV}_{5,t}$ y rezagos	5 sesiones	$\text{MA}_{k,t}$
EWMA	3	r_t^2 y estado recursivo	5 sesiones	$\sqrt{v_{t+1}}$

Esta tabla describe *diez variantes predictivas*; no es una tabla de resultados. La tabla empírica incluirá, para cada variante, n, MAE, RMSE, sesgo, MAPE (si aplica) y mejora relativa de RMSE frente a HV5.

6. Estructura sugerida para el primer reporte parcial

Se entregará un escrito. La plantilla de esta semana contiene los apartados siguientes.

6.1. Resumen

Un párrafo que indique: problema, activo y periodo, objetivo a cinco sesiones, diez variantes estudiadas, protocolo de evaluación y principal observación *verificada*. No redactar una victoria de un modelo antes de observar las métricas.

6.2. Introducción y pregunta de trabajo

Explicar brevemente qué es volatilidad financiera, para qué sirve su predicción y cuál es la pregunta comparativa original. Aclarar que no se pretenden pronósticos de precios ni recomendaciones de inversión.

6.3. Datos y preparación

Precisar fuente y periodo, reglas de limpieza, tratamiento de fechas y faltantes; describir las columnas comprobadas. Agregar una tabla con el número de filas antes y después de cada filtrado, siempre que esos recuentos puedan reconstruirse.

6.4. Variables y metodología

Introducir r_t, HV, MA y Y_t con las fórmulas anteriores. Distinguir entre *variables calculadas* (por ejemplo, rezagos o indicadores de semanas anteriores) y las que se utilizaron efectivamente como predictores en esta comparación. Describir EWMA, sus tres valores de λ y su inicialización.

6.5. Diseño de evaluación

Especificar fecha de corte, número de observaciones, muestra común y carácter preliminar del 70 %–30 %. Explicar cómo se evita fuga de información por construcción de la variable objetivo y por selección de fechas.

6.6. Resultados preliminares

Presentar una tabla de las diez variantes con sus métricas, una serie temporal de volatilidad futura y predicciones seleccionadas, y una figura comparativa de errores. Indicar fechas, unidades y cantidad de observaciones de *cada* elemento.

6.7. Discusión y limitaciones

Contrastar la persistencia de modelos históricos con la adaptabilidad de EWMA, apoyándose en los gráficos y métricas calculados. Señalar que el objetivo de cinco sesiones no coincide exactamente con la volatilidad condicional EWMA, y que no se ha realizado todavía una comparación completa con GARCH ni con aprendizaje automático.

6.8. Conclusiones y siguientes etapas

Resumir únicamente lo que los datos permiten afirmar. Señalar que el siguiente trimestre contempla revisión del pipeline, GARCH(1,1), una partición temporal formal y modelos de regresión y ensambles.

7. Notebook de consolidación

El archivo adjunto `11_reporte_parcial.ipynb` está pensado para ejecutarse *después* del notebook de la Semana 10. Su función es recopilar evidencia y auditar que las tablas y gráficas procedan de

los archivos anteriores. El proceso es:

1. Leer la base procesada, las predicciones y la muestra de evaluación exportadas en la Semana 10.
2. Verificar coherencia de índices, columnas, horizonte futuro y valores de la variable objetivo.
3. Reconstruir la muestra común y comprobar que coincide con la muestra guardada.
4. Recalcular las métricas sin redefinir el conjunto de evaluación.
5. Generar un inventario de columnas y estadísticas descriptivas, figuras y tablas para el reporte.
6. Exportar todos los archivos a `results/semana_11/`.

El notebook no selecciona λ a partir del bloque de evaluación ni ajusta modelos adicionales.

8. Entregables de la semana

1. `11_reporte_parcial.ipynb`, ejecutado de principio a fin y sin errores con los datos del proyecto.
2. `reporte_parcial_trimestre1.pdf`, redactado a partir de la plantilla independiente adjunta.
3. Una tabla descriptiva de datos y una tabla de métricas de los diez predictores.
4. Tres o cuatro figuras legibles, con ejes, unidades y leyendas.
5. Archivos de resultados exportados a `results/semana_11/`.

9. Transición al segundo trimestre

La primera semana del siguiente trimestre estará dedicada a revisar el reporte, corregir inconsistencias y fijar el pipeline de datos. La implementación de GARCH(1,1) comenzará después de esa revisión. Se mantendrá la definición de volatilidad futura hasta que exista una razón explícita y documentada para cambiarla.